Redwan Benmansour

Élève ingénieur Ense3 – Essais & Instrumentation

En alternance R&D chez Schneider Electric sur des essais de disjoncteurs hybrides. Expérience en instrumentation de bancs d'essais, pilotage d'instruments et automatisation de mesures, avec un intérêt pour les systèmes électriques et les réseaux d'énergie.

Grenoble, France • 06 22 15 71 54 • redwan.benmansour@outlook.com
redwanbnmnsr.github.io • linkedin.com/in/redwan-benmansour

Compétences

Domaines
Électrotechnique, instrumentation d'essais BT, électronique de puissance, Smart Grid, réseaux électriques, IoT.

Pilotage & Instrumentation
Python (VISA/SCPI), LabVIEW, Arduino

Programmation
C/C++, VHDL, VBA

Simulation
MATLAB / Simulink / Simscape, LTspice, PSIM

Automatisme
TIA Portal, Control Expert, Machine Expert

CAO électrique
KiCad, SEE Electrical, QElectroTech

Protocoles & normes
IEC 61850, LoRaWAN

Certifications

Habilitation électrique
BR / BE Essais
NF C 18-510

Langues

Anglais
C1 TOEIC : 910 / 990

Espagnol
B1

Centres d'intérêt

Domotique & IoT
Automatisation résidentielle (Home Assistant, Jeedom, Homebridge) – projets personnels d'intégration de capteurs et scripts.

Sports & lecture
Littérature SF, natation, musculation, handball.

Expérience

Alternance R&D – Essais et instrumentation sur coupure hybride
Schneider Electric, Eybens (Grenoble) — Depuis sept. 2025

- Instrumentation et mise en œuvre d'essais de qualification sur disjoncteurs hybrides en développement.
- Automatisation et pilotage d'essais via scripts Python (VISA/SCPI).
- Développement d'un jumeau numérique sous Python pour la simulation du banc d'essais appliqué aux disjoncteurs hybrides.

Stage bureau d'études – Smart Grid & IEC 61850
WeLight Citiz, Grenoble / Kourou (Guyane) — Fév. – mai 2025

- Audit terrain des postes HTA du Centre Spatial Guyanais (~200 postes) en vue de la modernisation de l'infrastructure électrique.
- Rédaction des spécifications techniques (conformes IEC 61850) décrivant les équipements nécessaires poste par poste.

Stage bureau d'études – Automatisme & IoT industriel
ANDRITZ Separation, Châteauroux — Avr. – juin 2024

- Développement d'une macro Excel/VBA automatisant la génération de nomenclatures dans l'ERP interne.
- Étude de faisabilité d'une solution de monitoring sans-fil (LoRaWAN) pour l'analyse vibratoire de centrifugeuses industrielles : analyse de couverture radio et comparaison avec solutions filaires existantes.

Formation

Diplôme d'ingénieur – Génie électrique et énergétique
Grenoble INP – Ense3, Grenoble — 2025 – 2028

- Formation en alternance : conversion d'énergie, électronique de puissance, réseaux électriques, instrumentation, Smart Grid.

BUT Génie électrique et informatique industrielle
IUT de l'Indre, Université d'Orléans, Châteauroux — 2021 – 2025

- Spécialité Électricité et maîtrise de l'énergie.
- Élu au Conseil d'administration de l'IUT (représentation étudiante).

Projets

Banc de test pédagogique pour kart électrique
IUT de l'Indre, Université d'Orléans, Châteauroux — 2024 – 2025

- Conception d'un banc illustrant la dynamique d'un kart électrique : pilotage via variateurs Nidec Unidrive M700, simulation batterie (EA PSB), analyse du freinage régénératif.
- Développement d'une IHM LabVIEW pour la supervision et la visualisation temps-réel des grandeurs électriques et mécaniques.
- 1er prix du concours national Club EEA Mon Projet en 5 Minutes (équipe).